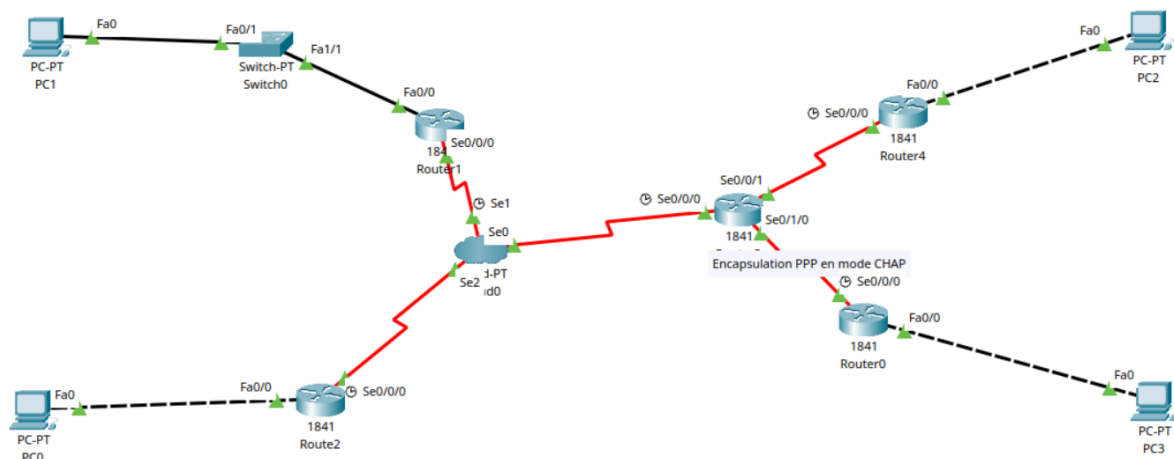


Configuration d'un réseau WAN

I. Topologie du Réseau

La topologie du réseau présenté est conçue pour interconnecter plusieurs réseaux locaux via un réseau WAN utilisant la technologie **Frame Relay**. Elle repose sur une architecture hiérarchisée mettant en œuvre des routeurs connectés par des interfaces série et un cloud Frame Relay pour assurer la communication entre les différentes branches du réseau.



II. Les types de trames

Dans votre topologie, les types de trames qui circulent dépendent des interfaces et des protocoles configurés :

- **Trames Ethernet** : Entre les PCs et les routeurs via les interfaces FastEthernet.
- **Trames PPP (Point-to-Point Protocol)** : Sur les liaisons série où le protocole PPP est configuré avec l'encapsulation (ex. CHAP).
- **Trames Frame-Relay** : Sur les liaisons série utilisant le protocole Frame-Relay, où les données encapsulées sont acheminées via des circuits virtuels (DLCI).
- **Trame HDLC** : Entre les deux routeurs non encapsuler en ppp

III. L'architecture du Frame-Relay

Le Frame-Relay est un protocole de transmission WAN basé sur des commutateurs et une architecture en couches :

Champ	Taille	Description
Drapeau (Flag)	1 octet	Identifie le début et la fin de la trame. Toujours fixé à 0x7E (01111110) .
Adresse (Address)	2 à 4 octets	Contient le DLCI (Data Link Connection Identifier), les bits de contrôle et de congestion (FECN/BECN).
Champ de contrôle (Control)	1 octet	Toujours fixé à 0x03 , indique un protocole non numéroté (UNR).
Données (Information)	Variable (jusqu'à 1600 octets)	Contient les données encapsulées des couches supérieures, comme les paquets IP.
FCS (Frame Check Sequence)	2 octets	Champ de vérification d'intégrité pour détecter les erreurs dans la trame.
Drapeau de fin (Flag)	1 octet	Identique au champ Drapeau de début (0x7E).

IV. Architecture globale du réseau et couches OSI impliquées

1. PC ↔ Switch (LAN - Ethernet)

- Couches concernées :
 - **Couche 1 (Physique)** : Les câbles Ethernet transportent les signaux électriques ou optiques.
 - **Couche 2 (Liaison de données)** : Les trames Ethernet circulent avec des adresses MAC pour l'acheminement local.
- Les switches fonctionnent à la couche 2 en utilisant les adresses MAC pour le transfert des trames.

2. Switch ↔ Routeur (LAN)

- Couches concernées :
 - **Couche 1 (Physique)** : Câblage Ethernet entre switch et routeur.

- **Couche 2 (Liaison de données)** : Trames Ethernet.
- **Couche 3 (Réseau)** : Les routeurs introduisent des adresses IP pour permettre le routage au-delà du réseau local (LAN).

3. Routeur ↔ Cloud (WAN)

- **Couches concernées :**
 - **Couche 1 (Physique)** : Connexions série (liaisons WAN) transportant des signaux électriques via des interfaces série (Se0/0/0, etc.).
 - **Couche 2 (Liaison de données)** :
 1. **PPP (Point-to-Point Protocol)** : Fournit l'encapsulation et éventuellement l'authentification via CHAP ou PAP.
 2. **Frame-Relay** : Utilise des DLCI pour l'identification des circuits virtuels et le multiplexage statistique.
 - **Couche 3 (Réseau)** : Routage basé sur les adresses IP entre différents segments de réseau.

4. Cloud ↔ Routeurs distants (WAN)

- **Couches concernées :**
 - **Couche 1 (Physique)** : Liaisons série physiques entre le cloud et les routeurs.
 - **Couche 2 (Liaison de données)** : Protocole Frame-Relay pour le transport des trames sur le réseau commuté.
 - **Couche 3 (Réseau)** : Routage des paquets IP entre les différents sous-réseaux.

5. Routeurs distants ↔ PC finaux

- **Couches concernées :**
 - **Couche 1 (Physique)** : Connexions Ethernet ou FastEthernet.
 - **Couche 2 (Liaison de données)** : Trames Ethernet pour les communications dans le réseau local.
 - **Couche 3 (Réseau)** : Le routeur assure le routage entre les sous-réseaux, transmettant les paquets IP aux destinataires finaux.

V. Différence entre trame Ethernet, HDLC, FrameRelay et PPP

Protocole	Utilisation	Caractéristiques principales
Ethernet	LAN	Encapsulation pour les réseaux locaux. Utilise des adresses MAC pour l'acheminement. Trames contiennent des champs comme source/destination et type de données.

HDLC	WAN (liaisons point-à-point)	Protocole par défaut sur les interfaces série Cisco. Léger, mais moins flexible que PPP. Pas d'authentification.
Frame-Relay	WAN	Protocole de commutation par paquets. Utilise des DLCI pour identifier les PVC. Convient aux réseaux avec multiplexage statistique.
PPP	WAN	Fournit des fonctionnalités avancées comme l'authentification (PAP, CHAP), la compression et la prise en charge de multiples protocoles.